东莞市塘厦镇2021年“5·23”一般坍塌事故调查报告

东莞市塘厦镇2021年“5·23”一般坍塌事故调查组

2021年9月

目 录

一、基本情况 1

（一）涉事工程项目情况 1

（二）路基工程的相关单位基本情况 3

（三）相关单位之间的合同签订情况 4

（四）相关人员基本情况 5

（五）事故现场勘验情况 7

二、事故发生经过和应急救援、善后处理情况 11

（一）事故发生背景 11

（二）事故发生经过 11

（三）应急救援情况及评估 13

（四）善后处理情况 13

三、人员伤亡及直接经济损失情况 13

（一）人员伤亡情况 14

（二）直接经济损失情况 14

四、事故原因和事故性质 14

（一）事故直接原因 14

（二）事故间接原因 15

（三）事故性质 15

四、事故相关单位和人员履职情况 15

（一）东莞市塘厦镇住房和城乡建设局 15

（二）塘厦镇工程建设中心 16

（三）深圳市龙城建设监理有限公司 16

（四）广东新荣建设有限公司 17

（五）广东友宁建筑工程机械有限公司.....17
（六）东莞市佳达建筑劳务分包服务中心.....18
五、事故责任的认定和处理建议.....18
（一）建议给予行政处理的单位和人员.....18
（二）对企业相关人员的处理建议.....19
（三）其他处理建议.....19
六、事故防范和整改措施.....20

东莞市塘厦镇2021年“5·23”一般坍塌事故调查报告

2021年5月23日下午4时20分左右，塘厦沙湖社区丰源路机耕路发生一起围墙坍塌事故，事故共造成1人死亡，1人受伤。

2021年5月25日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府批准成立了东莞市塘厦镇“5·23”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由塘厦镇镇委副书记李耀文任组长，塘厦镇纪检监察办、镇住建局、应急管理分局、公安分局、镇总工会等多个部门派员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和检验鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）涉事工程项目基本情况

涉事项目分别为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程（以下简称为“路基工程”）和金锐显智能电视主控板项目1号厂房、2

号厂房、3 号宿舍、4 号地下室（以下简称为“金锐显项目”），位于东莞市塘厦镇沙湖社区。

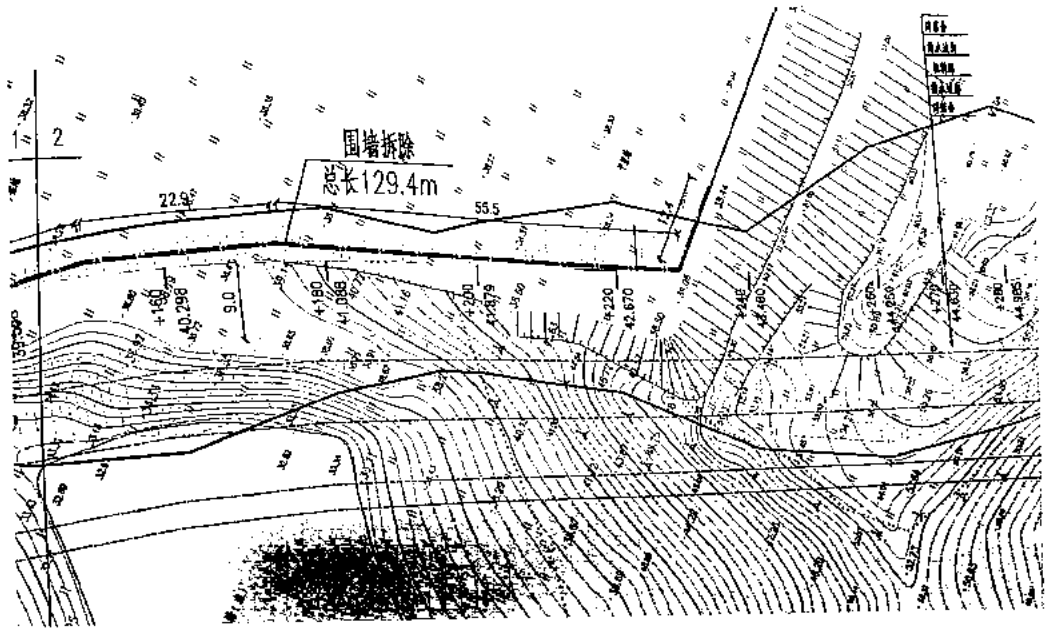


图 1 涉事围墙所在位置

1、塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程设计起点与沙新路相交，终点与麒麟岭路相交。路线全长 889m。为配合电力部门的管线埋设工作，近期须在丰源路红线范围内平整出 9m 宽的路基，用于电力管线的埋设，远期再按 30m 红线进行市政道路设施的配套设计（包括道路工程及绿化工程）。

2、金锐显智能电视主控板项目为东莞市重大项目，该项目占地面积约 22.8 亩，建筑面积 55168.26 平米（研发楼 1 栋，高端生产车间 2 栋，宿舍配套楼 1 栋），结构类型为框架结构。开工日期为 2020 年 12 月 27 日，计划竣工日期为 2021 年 12 月 26 日。从事研发，生产和销售智能电视主控机芯，液晶电视电源及其他周边产品。

（二）路基工程的相关单位基本情况

1、**建设单位**：东莞市塘厦镇工程建设中心，塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目发包单位。

2、**监理单位**：深圳市龙城建设监理有限公司。统一社会信用代码：91440300279522497U，主体类型：有限责任公司，住所：深圳市龙岗区中心城龙翔大道园景商住大夏二楼，法定代表人：马克伦，成立日期：1993 年 06 月 21 日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；公路工程监理甲级；市政公用工程甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。证书编号：E144004181-8/1。

3、**施工单位**：广东新荣建设有限公司（简称为“新荣公司”），塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目总包单位。统一社会信用代码： 91440101698660528O ，法定代表人：庄桂创，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009 年 12 月 14 日，注册资本：12000 万人民币，住所：广州市天河区黄村王园路 33 号下座四楼之一号，经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;机电设备安装工程专业承包等。

4、**专业分包单位**：广东友宁建筑工程机械有限公司（简称为“友宁公司”），塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目专业分包单位。统一社会信用代码： 91441900MA53235F2T ；法定代表人：戴云露；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2019 年 03 月 26 日；注册资本：600 万人民币；住所：广

东省东莞市塘厦镇塘厦大道中135号1栋522室；经营范围：建筑工程机械与设备的租赁、销售；土石方工程施工、建筑工程施工、室内外装饰工程设计与施工、水电安装工程施工、钢结构工程施工、市政工程施工、水利水电工程施工、园林绿化工程施工；装卸搬运服务；道路普通货运；销售：装饰材料、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料；物业管理服务。

5、**劳务分包单位**：东莞市佳达建筑劳务分包服务中心（简称为“佳达劳务分包中心”），统一社会信用代码：91441900MA55CP2U29，投资人：王福军，类型：个人独资企业，成立日期：2020年09月30日，住所：广东省东莞市清溪镇清溪大道38号109室，经营范围：建筑劳务分包；建筑工程施工；市政道路排水工程；室内水电安装工程；钢结构工程；园林绿化；公路绿化带维护；通信工程设计与施工；建筑机械设备租赁；工程机械设备及配件租赁；运输设备租赁；销售：建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料、五金配件。

（三）相关单位之间的合同签订情况

1、东莞市塘厦镇资产经营有限公司（即东莞市塘厦镇工程建设中心[①]）与广东新荣建设有限公司于2020年11月24日签订了《广东省建设工程标准施工合同》（合同编号：TXATXC12000135）。约定由东莞市塘厦镇资产经营有限公司将塘

[①]东莞市塘厦镇资产经营有限公司和东莞市塘厦镇工程建设中心均属于塘厦镇人民政府直属单位，由于机构改革的原因，将原属于资产经营有限公司的工程业务转由工程建设中心负责。

厦镇丰源路机耕路土方路基工程发包给广东新荣建设有限公司进行施工，合同工期为133天，合同总价为5433015.38元。

2、东莞市塘厦镇工程建设中心将塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程的施工监理服务发包给深圳市龙城建设监理有限公司，双方于2020年12月15日签订《建设工程监理合同》(合同编号：2020-5010)。

3、广东新荣建设有限公司于2020年11月25日与广东友宁建筑工程机械有限公司签订《建筑工程施工专业分包合同》(合同编号：XY2020-028)，约定由新荣公司将塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程的土石方工程分包给友宁公司，合同总价为1549753.72元，合同中还约定了乙方（友宁公司）应保证施工安全，对该工程发生的所有安全事故承担全部责任。

4、广东友宁建筑工程机械有限公司因工程施工需要，于2020年11月26日与东莞市佳达建筑劳务分包服务中心签订《工程机械租赁合同》，约定由友宁公司向佳达劳务中心租赁工程机械，并且佳达劳务中心提供机械操作人员供友宁公司安排上岗作业。

（四）相关人员基本情况

1、戴云露，女， 1991年3月13日出生，户籍住址：广东省东莞市，系广东友宁建筑工程机械有限公司总经理、主要负责人，负责分包项目的全面工作，项目安全生产第一责任人。

2、张洋，男，1989年6月14日出生，户籍住址：河南省光山县，系塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目现场负责人，负责现场施工过程中的全面工作，系广东友宁建筑工程机械有限公

司员工，与公司签订了书面劳动合同。

3、谢清盛，男，1973 年 3 月 13 日出生，户籍住址：广西北流市，系塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目监理单位专业监理工程师。

4、陆其坚，男，1961 年 3 月 19 日出生，户籍住址：广西横县，东莞市佳达建筑劳务分包服务中心员工，有签订书面劳动合同。系塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目挖掘机操作员，未取得挖掘机操作证[②]。

5、庞雄，男，1970 年 12 月 1 日出生，户籍住址：广西浦北县，系金锐显智能电视主控板项目仓库管理人员，与公司签订了书面劳动合同。

6、李守学，男，1974 年 12 月 22 日出生，户籍住址：河南省固始县，系金锐显智能电视主控板项目的收集废品人员。

（五）事故现场勘验情况

1、事故现场勘查情况

事故现场位于塘厦镇沙湖社区塘厦沙湖社区的塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程与金锐显智能电视主控板项目之间的围墙，在坐标为（X=519530，Y=404777）至（X=519454，Y=404802）之间路段。该路基开挖段堆土顶部略高于围墙（围墙高约 3 m），堆土底部紧挨着围墙，其削平部分顶部与围墙根部的高差约 1.6 m。

[②] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第 2 条基本规定第 2.0.1 项规定，操作人员经过专业培训、考核合格取得操作证后，并经过安全技术交底，方可持证上岗。

踏勘时事故现场如下图 2-8 所示：

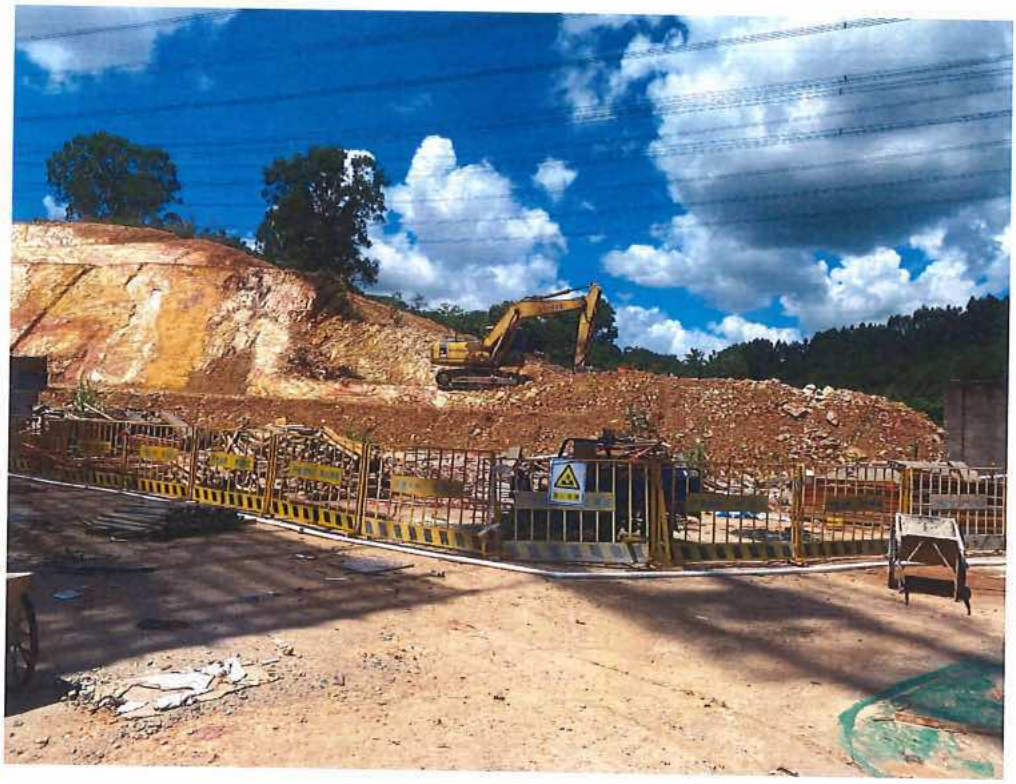


图 2 事故现场已进行围蔽



图 3 事故现场正面



图 4 事故现场侧面

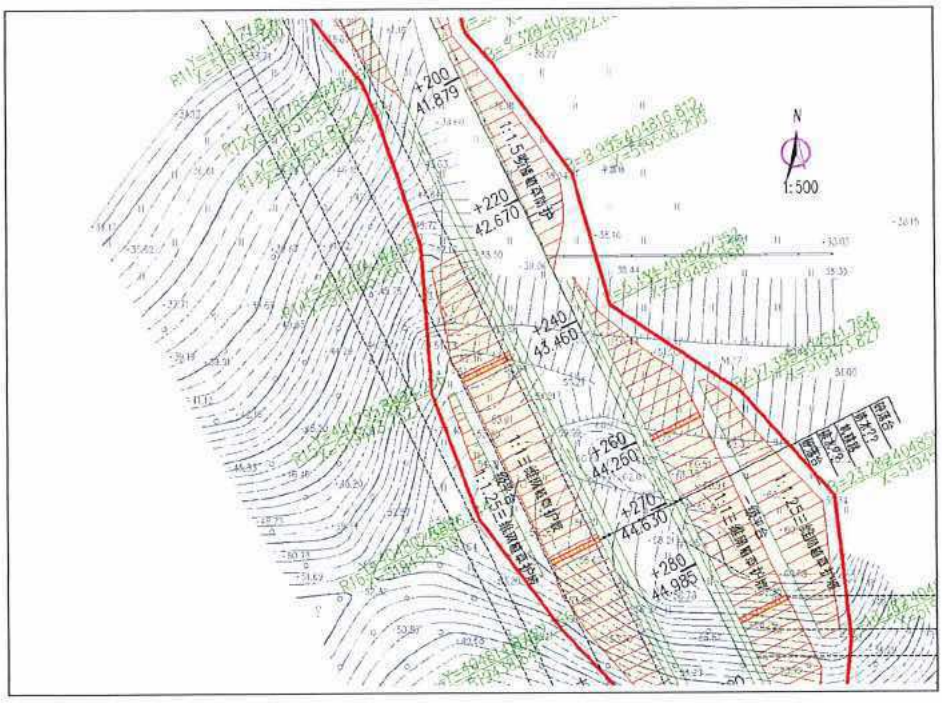


图 5 涉事路段设计变更前标高

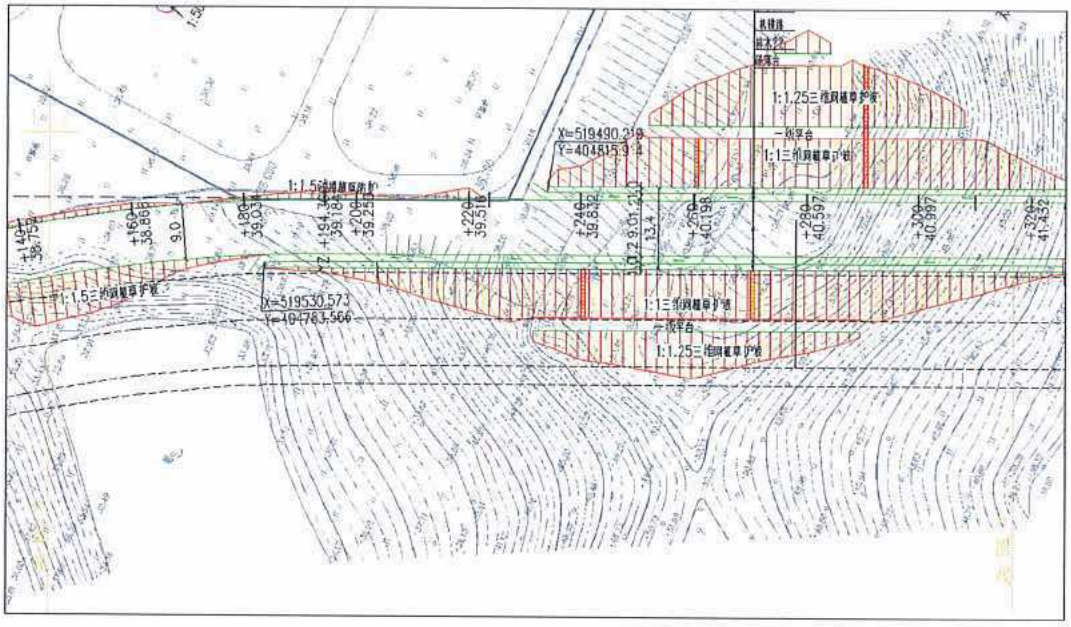


图 6 涉事路段设计变更后标高

2、现场结构布置测绘

事故现场基本保持原样，调查小组根据实地测量结果、事发现场结构图纸、人员问询记录等，建立 BIM 模型绘制事发前及事发后当时围墙、挖掘机、构筑物、受伤人员等相对位置，向塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目、金锐显智能电视主控板项目等相关人员进行确认。

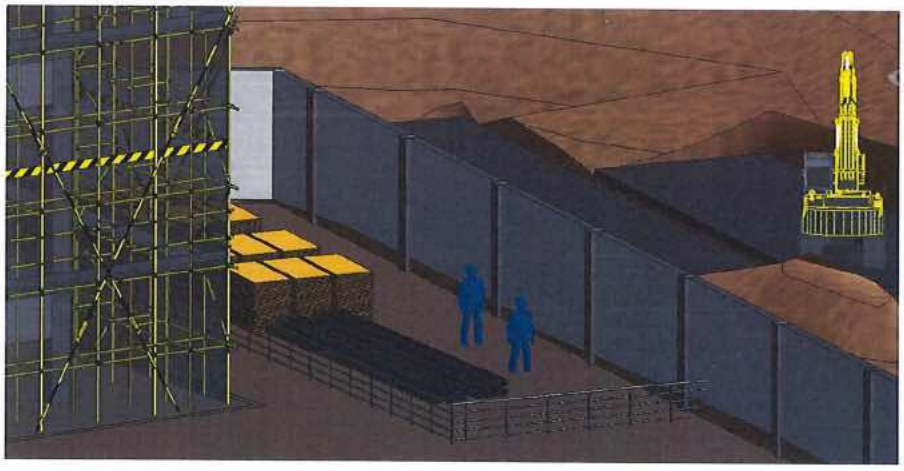


图 7 涉事墙体倒塌前

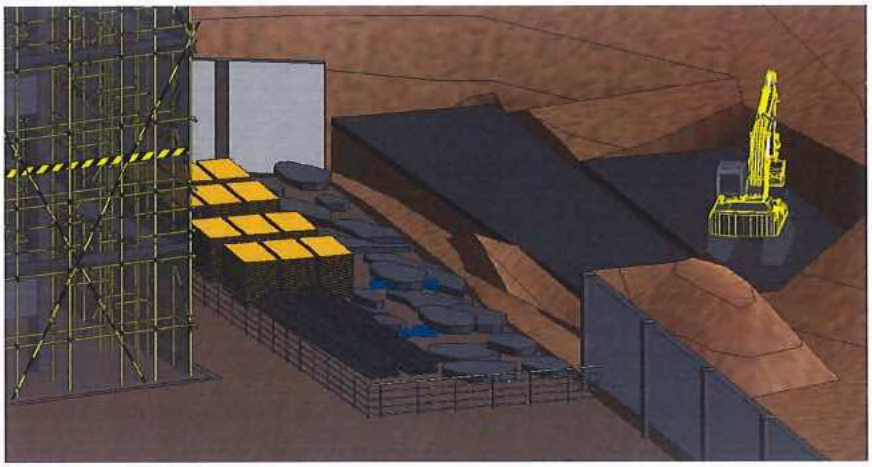


图 8 涉事墙体倒塌后

3、涉事路基稳定性验算情况

根据施工现场设计图纸、土石方工程施工方案、经各方确认的事故现场描述等资料及常规的工程经验参数取值，采用理正岩土计算软件进行力学分析模拟。结论如下：

土体整体安全系数 0.576（小于规范要求 1.3），安全系数过低，远不满足安全要求。本围墙只是围护作用，无法承受水平侧向荷载，并不能作为挡土墙使用，当堆土不能自稳时，其侧向荷载作用至围墙，使其倒塌。

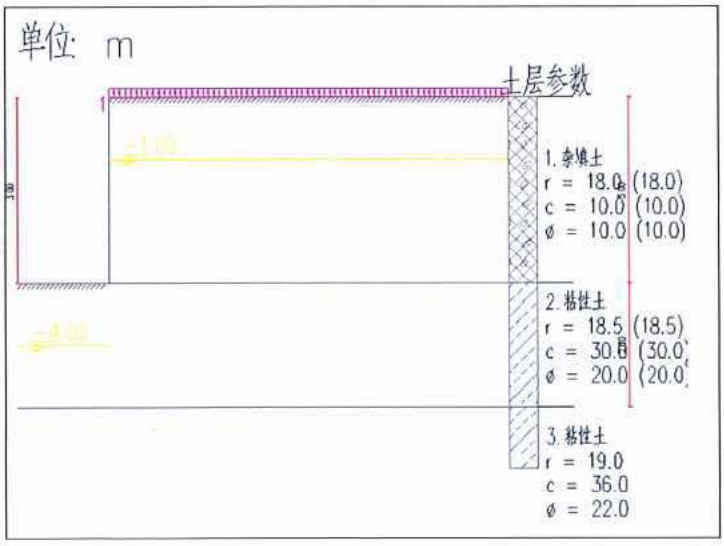


图 9 理正岩土软件立面计算简图

二、事故发生经过和应急救援、善后处理情况

（一）事故发生背景

2021年1月份，塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程将事故路段堆填至设计标高约42.67m（原设计图纸要求围墙需进行拆除）；土方堆填前，事故围墙两侧的土体位于塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程的一侧地面标高比位于金锐显智能电视主控板项目的一侧地面标高高1至2m；堆填后，路基高度比围墙略高，路基一侧土体距离围墙约1.5m。

2021年3月份，由于周边地块有投诉问题，设计单位变更事故路段标高从约42.67m降低至约39.516m。

2021年5月22日，事故路段开始施工，开挖至变更后设计标高约39.516m，路基一侧土体散落堆靠在围墙上。

（二）事故发生经过

东莞市佳达建筑劳务分包服务中心安排其挖掘机司机陆其坚到塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程进行作业。2021年5月23日上午，陆其坚在路基工程与金锐显项目之间的围墙旁路基进行开挖作业。该路基开挖段堆土顶部略高于围墙（围墙高约3m），堆土底部紧挨着围墙[③]，其削平部分顶部与围墙根部的高差约1.6m。下午，广东友宁建筑工程机械有限公司收到东莞市佳达建筑劳务分包服务中心关于挖掘机故障的通知后，通知了广东新荣建

[③]《施工方案》第6章《主要施工保证措施》的第6.7《各分部分项工程施工强制性措施》的第10小点规定：弃土、暂存土均不得妨碍各类地下管线等构筑物的正常使用与维护，且应避开建筑物、围墙、架空线等。

设有限公司，广东新荣建设有限公司告知建设、监理单位事故该路段停工。16 时 20 许，在金锐显项目仓库管理人员庞雄的陪同下，项目外部回收废品人员李守学在金锐显项目与路基工程之间的围墙边（靠金锐显项目一侧）将建筑废料装上三轮车。此时，围墙突然倒塌，压倒庞雄和李守学。金锐显项目现场工作人员见状，立即通知金锐显项目建设单位、施工单位、监理单位相关人员，并拨打了 120、110 电话；当场立即展开急救，将受伤的庞雄抬到旁边仓库，清理身体没有动静的李守学身上砖块等重物。与此同时，在一旁等待挖掘机维修人员的陆其坚听到一声巨响后，立即拨打电话告知东莞市佳达建筑劳务分包服务中心现场管理人员孙少雄围墙倒塌。孙少雄接到通知后几分钟到达事故现场。120 医护人员对李守学和庞雄进行救治，李守学经抢救无效死亡。

（三）应急救援情况及评估

接报事故后，镇长任奎及镇公安、医院、应急、住建、工程建设中心、消防等相关职能部门立即到达现场进行组织救援，并进行现场调查。

事故发生后，时任镇委书记唐耀文、镇长任奎立即作出指示：迅速组织救援，全力救治伤员，做好伤者家属的安抚工作，核实事故原因，控制舆情；责令现场停止施工，确保不再发生次生事故；同时迅速召开会议通报情况，组织安全隐患排查，举一反三，确保安全；依法成立事故调查组，做好事故调查工作，深入分析事故原因，严肃事故责任追究。

事故应急救援处置未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及

时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置成功。

（四）善后处理情况

事故发生后，东莞市佳达建筑劳务分包服务中心与死者亲属及伤者沟通协商，做好相关善后处理工作。

1、东莞市佳达建筑劳务分包服务中心与李守学（死者）的亲属闫向勤于2021年5月28日达成善后处理协议，一次性赔偿死者亲属人民币120万元。

2、东莞市佳达建筑劳务分包服务中心与庞雄(伤者)于2021年7月26日达成善后处理协议，一次性赔偿伤者工伤、人身损害赔偿款（包括但不仅限于伤者后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助金，工伤期间工资、护理费、营养费、经济补偿等所有费用）共人民币12.5万元。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡，1人受伤：

1、李守学（死者），男，1974年12月22日出生，身份证所在地：河南省固始县，系收集废品人员。东莞三局医院《居民死亡医学证明（推断）书》鉴定意见：李守学死亡原因为特重型颅脑损伤。

2、庞雄（伤者），男， 1970年12月1日出生，身份证所在地：广西浦北县，系金锐显智能电视主控板项目仓库管理人员，与公司签订了书面劳动合同。《东莞三局医院住院疾病证明书》

诊断：（1）左股骨上段粉碎性骨折；（2）左侧第 7-10 后肋骨折，左下肺少许肺挫伤；（3）L2 椎体压缩性骨折；L4 椎体撕裂骨折；L5 椎体爆炸性骨折；（4）头部外伤：①左侧筛骨纸板骨折，②额部皮肤挫裂伤；（5）多处软组织挫伤。

（二）直接经济损失情况

经统计，截至目前，本次事故造成的直接经济损失约人民币 150 万元。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故路段围墙在丰源路机耕路土方路基工程项目红线范围外，丰源路机耕路土方路基工程项目在未拆除围墙时，擅自进行路基堆填或开挖工作，导致事故路段路基一侧土体散落并堆靠在围墙上，仅作为围护作用的围墙无法承受侧向荷载，并在近期降雨及工程扰动的作用下，约 30m 长度围墙突然倒塌（一侧为围墙转角处，另一侧存在收缩缝），致使当时正在该围墙另一侧的两名人员伤亡。

（二）间接原因

涉事路基工程项目专业分包单位友宁公司违反总包单位新荣公司制定的土石方工程专项安全施工方案（堆填土方时未按规定与附近的围墙的保持安全距离）；未对现场周边存在的风险进行充分研判，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；

对施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止劳务分包单位的从业人员无证上岗作业的违规行为。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，塘厦镇“5·23”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位和人员履职情况

（一）东莞市塘厦镇住房和城乡建设局

东莞市塘厦镇住房和城乡建设局对全镇受监房屋市政工程开展安全生产监督工作，今年1月至5月，镇住建局出动检查人员759人次，检查项目253项次，对违反安全生产、文明施工不良行为条文的施工企业和监理单位共发出执法文书98份，签发《东莞市建设工程安全生产、文明施工不良行为责令扣分通知书》54份，施工企业和监理单位市信用平台共扣340分，省动态平台扣59分，及时消除在建工程安全生产隐患。

经核实，涉事的丰源路机耕路土方路基工程项目并未到镇住建局办理报建手续，相邻的金锐显项目属于市、镇住建局两级监督的受监项目，事发时在施工建设中。涉事围墙作为金锐显项目的工地围挡（不具备挡土墙功能），坚固性较好，不受较大外力是不会坍塌的，塘厦镇住建局多次到金锐显项目监督检查工地安全生产工作。

（二）塘厦镇工程建设中心

塘厦镇工程建设中心，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工

程项目建设方，未完善相关建设手续。

（三）深圳市龙城建设监理有限公司

深圳市龙城建设监理有限公司，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目监理单位，建立了施工安全监理责任制、项目监理机构各级人员岗位安全责任书、项目监理机构成员安全监理职责、制定了安全监理方案、安全监理制度、安全监理实施细则等相关规章制度，对工作交底进行监督，有审查施工方案，施工过程中有进行监督，不合格的监督整改。但未能发现挖掘机操作员陆其坚未持证上岗，事故发生当天下午，监理人员未在岗，存在安全意识淡薄、对工程的安全监理不到位。

谢清盛，作为深圳市龙城建设监理有限公司专业监理工程师，未能发现挖掘机操作员未持证上岗，事故发生当天下午未在岗，存在安全意识淡薄、对工程的安全监理不到位。

（四）广东新荣建设有限公司

广东新荣建设有限公司，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目总包单位，有建立各种安全管理规章制度，制定了路基工程的施工方案，做好了进场作业人员的安全培训，进行施工组织设计方案、安全防护、文明施工措施费用使用情况报审，组织开展安全生产专题会议，定期进行安全检查。但是，新荣公司对专业分包单位违反其制定的土石方工程专项安全施工方案未能及时发现并制止，安全生产管理工作存在疏漏。

（五）广东友宁建筑工程机械有限公司

广东友宁建筑工程机械有限公司，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目专业分包单位，未对现场周边存在的风险进行充分研判，丰源路机耕路土方路基工程项目在进行路基堆填或开挖工作前，未告知相关单位对该路段围墙处存在的安全隐患采取围蔽、警戒标识等安全措施。未严格按照总包单位制定的该项目土石方工程专项安全施工方案施工，未及时发现并消除围墙一侧土体堆载的事故隐患；对施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止从业人员无证上岗作业的违规行为，安全生产管理履职不到位。

戴云露，作为广东友宁建筑工程机械有限公司的主要负责人，未落实安全生产主体责任制度，对公司的安全生产工作督促、检查不力，对事故的发生负有责任。

张洋，作为广东友宁建筑工程机械有限公司安全管理人员，系塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目现场负责人，负责现场施工过程中的全面工作，应当严格落实公司的安全生产工作，提升从业人员的安全技能和安全意识，督促指导从业人员规范施工。但其在管理施工过程中，未履行好生产安全的管理职能，对现场施工安全风险情况掌握不足，事故隐患排查治理工作存在漏洞。

（六）东莞市佳达建筑劳务分包服务中心

东莞市佳达建筑劳务分包服务中心，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目劳务分包单位，安排一名不具有挖掘机操作

证的人员上岗作业。

陆其坚，作为东莞市佳达建筑劳务分包服务中心挖掘机操作员，在未取得相应资质操作证的情况下上岗作业，存在违规作业的情况。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

（一）建议给予行政处理的单位和人员

1、广东友宁建筑工程机械有限公司，未履行安全生产主体职责，对施工过程的安全生产管理工作疏忽，防范生产安全事故不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除围墙一侧土体堆载的事故隐患，未严格按照总包单位制定的该项目土石方工程专项安全施工方案施工，事故隐患排查治理工作存在漏洞，对施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止劳务分包单位的从业人员无证上岗作业的违规行为，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定对其进行行政处罚。

2、戴云露，作为广东友宁建筑工程机械有限公司的总经理、主要负责人，未按《中华人民共和国安全生产法》的要求，对公司的安全生产工作督促、检查不力，戴云露未履行单位主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依

据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

3、广东新荣建设有限公司，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目总包单位，对专业分包单位违反其制定的土石方工程专项安全施工方案未能及时发现并制止，安全生产管理工作存在疏漏。建议由住建部门对其进行依法处理。

4、深圳市龙城建设监理有限公司，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目监理单位，未能发现挖掘机操作员陆其坚未持证上岗，事故发生当天下午，监理人员未在岗，存在安全意识淡薄、对工程的安全监理不到位，建议由住建部门对其进行依法处理。

5、东莞市佳达建筑劳务分包服务中心，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程项目劳务分包单位，安排一名不具有挖掘机操作证的人员上岗作业，建议由住建部门对其进行依法处理。

（二）对企业相关人员的处理建议

1、谢清盛，作为深圳市龙城建设监理有限公司专业监理工程师，未能发现挖掘机操作员未持证上岗，事故发生当天下午未在岗，存在安全意识淡薄、对工程的安全监理不到位。建议由深圳市龙城建设监理有限公司依照企业内部管理制度对谢清盛进行处理。

2、张洋，作为广东友宁建筑工程机械有限公司的现场负责人、安全管理人员，在管理生产施工过程中，未履行好生产安全的管理职能，对现场施工安全风险情况掌握不足，事故隐患排查

治理工作存在漏洞。建议由广东友宁建筑工程机械有限公司将其调离现场负责人的岗位，并依照公司管理制度对其进行内部处理。

3、陆其坚，作为东莞市佳达建筑劳务分包服务中心的挖掘机操作员，在未取得相应资质操作证的情况下上岗作业，对现场施工安全风险情况掌握不足。建议东莞市佳达建筑劳务分包服务中心将其予以辞退。

（三）其他处理建议

1、塘厦镇工程建设中心，作为塘厦镇丰源路机耕路土方路基工程建设方，在未完善相关建设手续下，允许提前开工建设，建议向塘厦镇人民政府作书面检讨，并完善相关手续。

2、塘厦镇工程建设中心项目负责人赵志新，对负责的建设项目未完善相关手续负有主管领导责任，建议由镇纪委监察室对其进行谈话提醒。

3、由塘厦镇安委办约谈镇住建局负责人刘裕兴及镇投资促进中心负责人刘碧峰，并形成会议纪要。

4、由塘厦镇住建局约谈广东友宁建筑工程机械有限公司主要负责人戴云露、东莞市佳达建筑劳务分包服务中心主要负责人王福军，并形成会议纪要。

5、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

该起事故的发生，暴露出该工程建设领域安全生产方面存在一些突出问题和薄弱环节。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化工程建设领域安全生产管理工作，促进本镇工程建设施工安全健康发展，提出如下措施建议：

（一）要深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和安全生产的重要指示批示精神，落实省、市安全生产防御工作的有关部署，进一步提高政治站位，充分认识当前安全生产工作的重要性、紧迫性和必要性，把“人民至上、生命至上”的安全发展理念贯穿安全隐患排查整治工作，不断强化安全红线意识，以最严格的标准、最严实的措施，全力以赴抓好当前安全防范各项工作。

（二）工程建设相关责任主体，应切实履行工程安全生产管理职责，落实安全生产责任制。坚持安全生产的高标准严要求，切实抓好安全生产管理工作，确保责任必落实、监管不松懈，发现不安全行为应当及时纠正并上报相关职能部门，遏制事故发生。住建部门应发挥担当意识，在监督检查规划红线内建设工地的同时，主动对工地周边的安全状况进行排查，发现安全隐患责令相关单位及时予以消除，或通报给相关主管部门及时处理。

（三）立即组织各企业安全生产管理人员等相关管理人员组织召开安全生产教育培训，以该事故为案例，督促全体人员提高安全意识，加强安全管理，做好安全措施。要切实落实建设施工领域行业监管主体责任，要加强安排部署、细化落实、督促检查；建立健全安全生产工作台账，完善相关记录记载；加强对施工单

位、监理单位报建人员与实际现场人员的一致性审查，加强对施工单位技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等情况的监督检查；及时发现和制止施工单位的野蛮施工及违法违规行为；加强对违法行为的打击力度；督促施工单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案；加强现场检查，隐患整改力度，及时发现作业人员违章违规行为。

（四）生产经营单位应对安全生产统一协调、管理，定期进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。要严格落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》、《建设工程监理人员岗位职责管理规定》的相关要求，切实履行项目监理职责，按相关规定标准配置专监及监理员。切实杜绝备案人员与现场实际人员“人证不符”的问题，加强人员资证管理。严格执行施工前技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等制度；及时检查、发现和制止现场施工人员违章违规行为，杜绝野蛮施工行为发生；严格按规定编制危险性较大部分分项工程专项施工方案；加强现场检查，及时检查、发现和整治重大安全隐患；杜绝施工中的“三违”作业（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象；切实改变施工现场混乱局面。